Proportions et pourcentages

- Calculer, appliquer, exprimer une proportion sous différentes formes (décimale, fractionnaire, pourcentage).
- Utiliser une proportion pour calculer une partie connaissant le tout, ou le tout connaissant une partie.

Évolutions et variations

- Passer d'une formulation additive (« augmenter de 5 % », respectivement « diminuer de 5 % ») à une formulation multiplicative (« multiplier par 1,05 », respectivement « multiplier par 0,95 »).

Fonctions et représentations

- Déterminer graphiquement des images et des antécédents.
- Exploiter une équation de courbe (appartenance d'un point, calcul de coordonnées).
- Reconnaitre l'expression d'une fonction linéaire, d'une fonction affine, savoir que leur représentation graphique est une droite.

Géométrie

- Sur une droite graduée, repérer ou placer un point dont l'abscisse est un nombre relatif.
- Dans le plan muni d'un repère orthogonal, lire les coordonnées d'un point donné, placer un point de coordonnées données.
- Calculer des périmètres (polygone et cercle), aires (rectangle, triangle et disque) et des volumes (pavé droit, prisme, cylindre, pyramide, cône et boule).
- Application simple du théorème de Pythagore, du théorème de Thalès
- Connaitre et utiliser les lignes trigonométriques dans le triangle rectangle : cosinus, sinus, tangente.

Statistiques

Les contextes sont issus des mathématiques, des autres disciplines ou de la vie réelle.

- Lire et commenter des graphiques usuels :
  - diagramme en barres ;
  - diagramme circulaire, semi-circulaire ;
  - courbe, nuage de points (diagramme cartésien).
- Calculer et interpréter des indicateurs statistiques (moyenne, médiane, quartiles) pour une série statistique (selon la façon dont elle est présentée : données brutes, données regroupées par classes, représentations graphiques).
- Comparer des distributions à l'aide de boites à moustaches.

Probabilités

- Savoir qu'une probabilité est un nombre entre 0 et 1.
- Savoir calculer la probabilité de l'évènement contraire.
- Calculer la probabilité d'un évènement comme somme des probabilités des issues qui le composent.
- Utiliser la relation $P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$ dans le cas de l'équiprobabilité.

Nombres et calculs, algèbre

Objectifs

Cette partie prolonge le thème « Nombres et calculs » du cycle 4. Elle a pour objectifs :
- d'approfondir la connaissance des divers types et ensembles de nombres ;
- de développer la pratique du calcul numérique ou algébrique ;
- de travailler sur les inégalités ;
- de résoudre des problèmes modélisés par des équations ou inéquations se ramenant au premier degré.

Les élèves rencontrent les nombres réels comme abscisses des points d'une droite graduée, et plus largement comme nombres permettant de mesurer des grandeurs. Ils les comparent, ils apprennent qu'il existe des nombres irrationnels, les encadrent par des nombres décimaux ou rationnels. Ils comprennent que calculatrices et logiciels font des calculs approchés. En liaison avec un approfondissement de l'étude des multiples et diviseurs, ils consolident la pratique du calcul sur les fractions.

La mise en évidence de la puissance du calcul littéral comme outil de résolution de problème, déjà rencontrée au collège, reste un objectif important. L'élève doit être confronté à des situations, internes ou externes aux mathématiques, dans lesquelles une modélisation est nécessaire, faisant intervenir variables, expressions algébriques, équations ou inéquations. Les situations internes sont l'occasion de réactiver les connaissances du collège, notamment en géométrie (longueurs, aires, volumes, angles, vitesses).

Il convient d'équilibrer la formation, d'une part en proposant des applications variées et significatives des notions et techniques étudiées, d'autre part, en veillant à l'acquisition des automatismes, par la pratique fréquente de calculs routiniers.

Histoire des mathématiques

La notion apparemment familière de nombre ne va pas de soi. Deux exemples : la crise provoquée par la découverte des irrationnels chez les mathématiciens grecs, la différence entre « nombres réels » et « nombres de la calculatrice ». Il s'agit